İlişkisel Cebir Ödev

a) Her bir kitabın başlığını ve yılını listeleyiniz.

πBaşlık, Yıl(KITAP)

b) Bölümü IIS olan öğrencilerin tüm bilgilerini listeleyiniz.

σBolum='IIS'(OGRENCI)

c) Tüm öğrencileri ödünç alabilecekleri kitaplarla listeleyiniz.

πOgrAdi, Başlık(OGRENCI × KITAP)

d) SAÜ tarafından 1990 yılından önce yayınlanan tüm kitapları listeleyiniz.

σYayıncı='SAÜ' ∧ Yıl < 1990(KITAP)

e) Sakarya'da yaşayan yazarların isimlerini listeleyiniz.

πYAdi(σAdres='Sakarya'(YAZAR))

f) 30 yaşından büyük ve IIS de olmayan öğrencilerin adını listeleyiniz.

πOgrAdi(σYas > 30 ∧ Bolum ≠ 'IIS'(OGRENCI))

g) YAdi alanını Adi olarak değiştiriniz.

Rho var iken;

ρYAZAR(Adi, Adres)(YAZAR)

Rho yok iken;

πAdi, Adres(YAZAR)

h) IIS de okuyan ve bir kitap ödünç alan tüm öğrencileri listeleyiniz.

πOgrAdi(σBolum='IIS'(OGRENCI) ⋈ ODUNC)

i) 'Kotan' tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz. (kartezyen)

πBaşlık(σYAZILMIS.YAdi='Kotan' ∧ KITAP.KitapID=YAZILMIS.KitapID(KITAP × YAZILMIS))

j) 'Kotan' tarafından yazılan kitapların 'veritabanı' anahtarı içermeyen kitapların başlıklarını listeleyiniz.

πBaşlık((σYAdi='Kotan'(YAZILMIS) ⋈ KITAP)) - πBaşlık(σAnahtar='veritabanı'(ACIKLAMA) ⋈ KITAP)

k) Her bir kitabı anahtarlarıyla birlikte listeleyiniz (anahtarı olmayanlar listelenmez).

πBaşlık, Anahtar(KITAP ⋈ ACIKLAMA)

l) Her öğrenciyi ödünç aldığı kitaplarla birlikte listeleyiniz.

πOgrAdi, Başlık(OGRENCI ⋈ ODUNC ⋈ KITAP) m)

m) 'YASİN' isimli yazarlar tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz. (join)

πBaşlık(σYAdi='YASİN'(YAZILMIS) ⋈ KITAP)

n) ‘Veli’ isimli öğrencinin ödünç aldığı kitapların yazarlarını listeleyiniz.

πYAdi(σOgrAdi=‘Veli’(OGRENCI) ⋈ ODUNC ⋈ YAZILMIS)

o) Hangi kitaplar ‘veritabanı’ ve ‘programlama’ anahtarlaıının her ikisine de sahiptir?

πKitapID(σAnahtar=‘veritabanı’(ACIKLAMA)) ∩ πKitapID(σAnahtar=‘programlama’(ACIKLAMA))